

11.6.1 需求定义的方法

需求定义的过程也就是形成需求规格说明书的过程，通常有两种需求定义的方法，分别是严格定义方法和原型方法。

1. 严格定义方法

严格定义也称为预先定义，需求的严格定义建立在以下的基本假设之上：

(1) 所有需求都能够被预先定义。假设意味着，在没有实际系统运行经验的情况下，全部的系统需求均可通过逻辑推断得到。这对某些规模较小、功能简单的系统是可能的，但对那些功能庞大、复杂且较大的系统显然是困难的。即使事先做了深入细致的调查和分析，当用户见到新系统的实际效果时，也往往会改变原先的看法，会提出修改或更进一步增加系统功能的要求，因此，再好的预先定义技术也会经常反复修改。这是因为人们对新事物的认识与理解将随着直观、实践的过程进一步加深，这是与人类认识世界的客观规律相一致的。所以，能够预先定义出所有需求的假设在许多场合是不能成立的。

(2) 开发人员与用户之间能够准确而清晰地交流。假设认为，用户与开发人员之间，虽然每个人都有自己的专业、观点和行话，但在系统开发过程中可以使用图形（或文本）等通信工具进行交流，进行清晰且有效的沟通，这种沟通是必不可少的。遗憾的是，在实际开发中，往往对一些共同的约定，每个人可能都会产生自己的理解和解释。即使采用结构化语言、判定树和判定表等工具，仍然存在不精确和技术上的不严密。这将导致人们有意无意地带有个人的不同理解而各行其是，因此，在多学科、多行业人员之间进行有效的通信和交流是有一定困难的。

(3) 采用图形（或文字）可以充分体现最终系统。在使用严格定义需求的开发过程中，开发人员与用户之间交流与通信的主要工具是定义报告，包括叙述文字、图形、逻辑规则和数据字典等技术工具。它们都是静止的、被动的，不能实际演示，很难在用户头脑中形成一个具体的形象。因此，要用静止的图形或文字描述来体现一个动态的系统是比较困难的。

由此可见，严格定义法的基本假设在许多情况下并不成立，传统的结构化方法面临着一些难以跨越的障碍。为此，需要探求一种变通的方法。

2. 原型方法

原型方法以一种与严格定义法截然不同的观点看待需求定义问题。原型化的需求定义过程是一个开发人员与用户通力合作的反复过程。从一个能满足用户基本需求的原型系统开始，允许用户在开发过程中提出更好的要求，根据用户的要求不断地对系统进行完善，它实质上是一种迭代的循环型的开发方式。采用原型方法时需要注意以下几个问题：

(1) 并非所有的需求都能在系统开发前被准确地说明。事实上，要想严密、准确地定义任何事情都是有一定难度的，更不用说是定义一个庞大系统的全部需求。用户虽然可以叙述他们所需最终系统的目标和大致功能，但是对某些细节问题却往往不可能十分清楚。一个系统的开发过程，无论对于开发人员还是用户来说，都是一个学习和实践的过程，为了帮助他们在这个过程中提出更完善的需求，最好的方法就是提供现实世界的实例——原型，对原型进行研究和实践，并进行评价。